

Roll No

CD-503 (C) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Introduction to Toolkits for Data Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain how Numpy and Pandas are utilized in data preprocessing for data science applications. Include examples of common data manipulation operations performed using these libraries.

डाटा विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए डाटा प्रीप्रोसेसिंग में नम्पी और पांडा का उपयोग कैसे किया जाता है। इन पुस्तकालयों का उपयोग करके निष्पादित सामान्य डाटा हेरफेर संचालन के उदाहरण शामिल करें।

- b) Explain Support Vector Machines (SVM) for classification tasks. How does SVM use the concept of hyperplanes, and what is the role of the kernel function in SVM?

वर्गीकरण कार्यों के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) की व्याख्या करें। SVM हाइपरप्लेन की अवधारणा का उपयोग कैसे करता है, और SVM में कर्नेल फंक्शन की क्या भूमिका है?

2. a) What is k-means clustering? Discuss the advantages and limitations of k-means for unsupervised learning tasks.

k-मीन्स क्लस्टरिंग क्या है? बिना पर्यवेक्षित शिक्षण कार्यों के लिए k-साधनों के लाभों और सीमाओं पर चर्चा करें।

- b) Explain essential characteristics and features of Supervised Learning Techniques.

पर्यवेक्षित शिक्षण तकनीकों की आवश्यक विशेषताओं और विशेषताओं की व्याख्या करें।

3. a) Explain the steps involved in importing data into R from different sources. Include examples of relevant functions used for each source.

विभिन्न स्रोतों से R में डाटा आयात करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें। प्रत्येक स्रोत के लिए उपयोग किए गए प्रासंगिक कार्यों के उदाहरण शामिल करें।

- b) How can Google Colab be used in conjunction with R for data science projects? Discuss its advantages for collaborative coding and data analysis in the cloud.

डाटा विज्ञान परियोजनाओं के लिए R के साथ Google Colab का उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्लाउड में सहयोगात्मक कोडिंग और डाटा विश्लेषण के लिए इसके लाभों पर चर्चा करें।

4. a) Describe the Weka software tool and its application in data science. What are its main features, and how can it be used for machine learning tasks?

वीका सॉफ्टवेयर टूल और डाटा विज्ञान में इसके अनुप्रयोग का वर्णन करें। इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, और इसका उपयोग मशीन सीखने के कार्यों के लिए कैसे किया जा सकता है?

- b) What is neural style transfer? Outline the steps involved in performing style transfer on an image using a neural network.

न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर क्या है? तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके किसी छवि पर शैली स्थानांतरण करने में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार करें।

5. a) Compare the functionalities of TensorFlow and PyTorch for deep learning research. In which scenarios would one framework be preferred over the other?

गहन शिक्षण अनुसंधान के लिए TensorFlow और PyTorch की कार्यक्षमताओं की तुलना करें। किन परिदृश्यों में एक ढांचे को दूसरे की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी?

- b) Describe the working of a Recurrent Neural Network (RNN) and explain its use in time series forecasting.

आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क (RNN) की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और समय श्रृंखला पूर्वानुमान में इसके उपयोग की व्याख्या करें।

6. a) Compare ARMA and ARIMA models. In what situations would each model be preferred, and what makes ARIMA more suitable for non-stationary data?

ARMA और ARIMA मॉडल की तुलना करें। किन स्थितियों में प्रत्येक मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी, और क्या चीज ARIMA को गैर-स्थिर डाटा के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है?

- b) Explain the concept of Fourier analysis in the context of time series data. How does Fourier analysis help in understanding periodic components of a time series?

समय श्रृंखला डाटा के संदर्भ में फूरियर विश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करें। फूरियर विश्लेषण किसी समय श्रृंखला के आवधिक घटकों को समझने में कैसे मदद करता है?

7. a) Explain how Azure Machine Learning Studio supports end-to-end machine learning workflows.

Azure मशीन लर्निंग स्टूडियो एंड-टू-एंड मशीन लर्निंग वर्कफ्लो का कैसे समर्थन करता है।

- b) What are the key differences between AWS SageMaker and Azure ML Studio for implementing machine learning models? Highlight their strengths in terms of scalability, flexibility, and ease of use.

मशीन लर्निंग मॉडल लागू करने के लिए AWS SageMaker और Azure ML स्टूडियो के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? स्केलेबिलिटी, लचीलेपन और उपयोग में आसानी के संदर्भ में उनकी ताकत पर प्रकाश डालें।

8. Write short notes on any two:

- i) Random Forest
- ii) TensorFlow and keras
- iii) Adaptive Hierarchical Clustering

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) बेतरतीब जंगल
- ii) टेंसरफ्लो और केरस
- iii) अनुकूली पदानुक्रमित क्लस्टरिंग
